

GOODWE



Eletropostos Eficientes

Controle de carga otimizado com Assembly

André Felix – 571691
Davi Pacheco – 569487
Gabriel Silveira – 568910
Henrique Aragão – 570529
João Vitor Jun – 572079

Contexto

Projeto sobre a utilização de energia em eletropostos :

- Problema: Ineficiência energética
- Otimização
- Análise conceitual de resultados



Problema

Software com linguagem de alto nível:

- Gera mais instruções (maior uso de CPU).
- Maior consumo de energia computacional.
- Processamento e autenticação lentos.

GOODWE

Por que otimizar?

MENOS ciclos de CPU



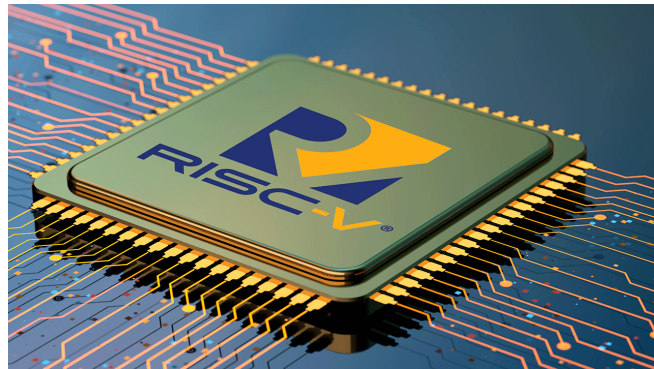
MENOS energia



MAIS sustentabilidade

Solução

- Uso de Assembly
- Arquitetura eficiente (RISC-V) para reduzir ciclos de CPU.



C vs Assembly

C:

- Mais instruções
- Menos controle
- Mais consumo



Assembly:

- Menos instruções
- Mais controle
- Menor Consumo



Código

```
20  _start:
21  | | | | la t0, TENSOES ..... # ponteiro para array de tensões
22  | | | | li t1, 7 ..... # quantidade de tensões
23  | | | | li t2, 0 ..... # índice inicial
24
25  loop:
26  | | | | lw t3, 0(t0) ..... # carrega tensão atual
27  | | | | la t4, LIMITE
28  | | | | lw t4, 0(t4) ..... # carrega limite
29
30  | | | | blt t3, t4, LIGAR ..... # se tensão < limite -> ligar
31  | | | | j DESLIGAR ..... # senão -> desligar
32
33  LIGAR:
34  | | | | li t5, 1 ..... # carga ligada
35  | | | | la t6, CHARGE
36  | | | | sw t5, 0(t6) ..... # salva estado
37  | | | | j PRINT_STATUS
38
39  DESLIGAR:
40  | | | | li t5, 0 ..... # carga desligada
41  | | | | la t6, CHARGE
42  | | | | sw t5, 0(t6) ..... # salva estado
43
```

Saída no painel

```
Output Console
```

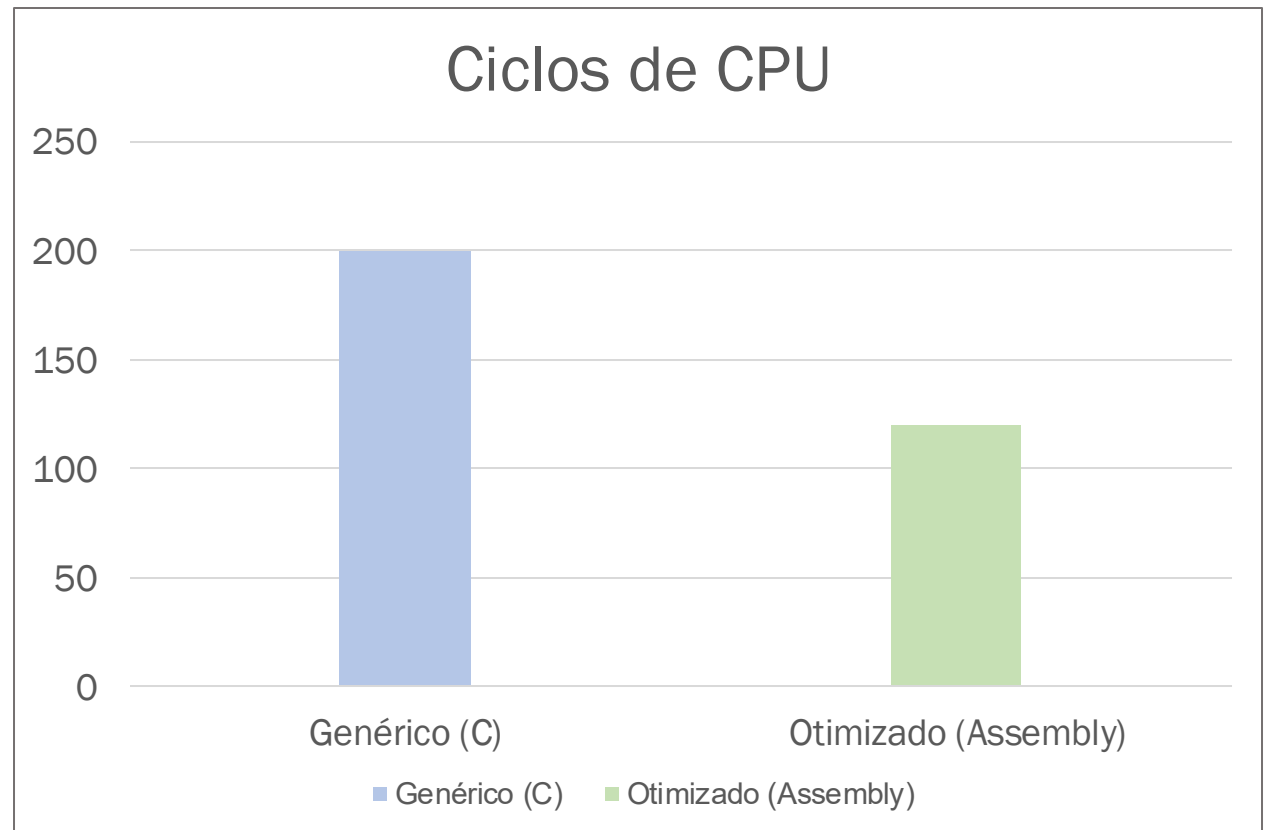
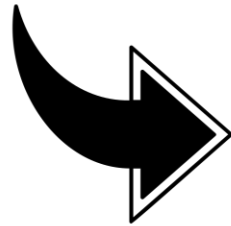
```
Tensão: 45 | Carga: Ligada  
Tensão: 48 | Carga: Ligada  
Tensão: 52 | Carga: Desligada  
Tensão: 55 | Carga: Desligada  
Tensão: 49 | Carga: Ligada  
Tensão: 50 | Carga: Desligada  
Tensão: 53 | Carga: Desligada  
  
Program exited with code: 0
```


Impacto sustentável

- 30% à 60% menos em gasto energético (estimado)
- Custo operacional reduzido
- Menor descarte de hardware
- Menos CO₂

Comparação (conceitual)

Software	Ciclos de CPU	Energia (arbitrária)
Genérico (C)	200	100%
Otimizado (Assembly)	120	60%



GOODWE

Obrigado!